CONTRATO INTEGRAL DE DESARROLLO, LICENCIAMIENTO Y ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS)

SOFTWARE: VISUALIZADOR DE EXCEL PRO — FUSION EDITION

VERSIÓN 1.0

Bogotá D.C., Colombia — 2026

LA ENTIDAD	EL PROVEEDOR
[RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD] NIT: [XXXXXXXXX]-[X] Representante Legal: [NOMBRE COMPLETO] C.C. No. [XXXXXXXXXX]	[RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR] NIT: [XXXXXXXXX]-[X] Representante Legal: [NOMBRE COMPLETO] C.C. No. [XXXXXXXXXX]

Contrato No.: [_____]

Ciudad: Bogotá D.C. | Fecha: ___ de _____ de 2026

TABLA DE CONTENIDO

A continuación se presenta el índice general del presente instrumento contractual, el cual comprende veintiocho (28) cláusulas organizadas en diez (10) capítulos temáticos, más sus respectivos anexos técnicos.

CAPÍTULO I: MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y DEFINICIONES 4
Cláusula Primera: Marco Normativo Aplicable
Cláusula Segunda: Declaraciones de las Partes
Cláusula Tercera: Definiciones Técnicas y Jurídicas
CAPÍTULO II: OBJETO Y ALCANCE TÉCNICO DETALLADO 9
Cláusula Cuarta: Objeto del Contrato
Cláusula Quinta: Alcance Técnico y Funcionalidades del Software
Cláusula Sexta: Especificaciones Técnicas de la Plataforma
Cláusula Séptima: Limitaciones y Exclusiones del Alcance
CAPÍTULO III: PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAMIENTO 14
Cláusula Octava: Cesión Total de Derechos Patrimoniales de Autor
Cláusula Novena: Derechos Morales del Autor
Cláusula Décima: Gestión de Componentes de Código Abierto (Open Source)
Cláusula Décima Primera: Registro ante la DNDA
CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 20
Cláusula Décima Segunda: Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012)
Cláusula Décima Tercera: Acuerdo de No Divulgación (NDA)
Cláusula Décima Cuarta: Seguridad de la Información
CAPÍTULO V: ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS/SLA) 25
Cláusula Décima Quinta: Disponibilidad y Rendimiento del Sistema
Cláusula Décima Sexta: Métricas de Calidad e Indicadores Clave (KPIs)
Cláusula Décima Séptima: Soporte Técnico y Tiempos de Respuesta
Cláusula Décima Octava: Mantenimiento Preventivo y Correctivo
CAPÍTULO VI: CONDICIONES ECONÓMICAS, HITOS Y GARANTÍAS 32
Cláusula Décima Novena: Precio Total y Forma de Pago por Hitos
Cláusula Vigésima: Retenciones Tributarias Aplicables
Cláusula Vigésima Primera: Garantía Técnica del Software
Cláusula Vigésima Segunda: Pólizas de Seguro Obligatorias
Cláusula Vigésima Tercera: Depósito de Código Fuente (Software Escrow)
CAPÍTULO VII: INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y TERMINACIÓN 39
Cláusula Vigésima Cuarta: Cláusula Penal Pecuniaria
Cláusula Vigésima Quinta: Multas por Retraso en Hitos
Cláusula Vigésima Sexta: Causales de Terminación
CAPÍTULO VIII: OBLIGACIONES LABORALES Y ANTICORRUPCIÓN 43
Cláusula Vigésima Séptima: Independencia y Ausencia de Vínculo Laboral
Cláusula Vigésima Octava: Integridad, Ética y Anticorrupción

CAPÍTULO IX: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES FINALES .. 46
Cláusula Vigésima Novena: Mecanismos de Solución de Controversias
Cláusula Trigésima: Domicilio, Notificaciones y Comunicaciones
Cláusula Trigésima Primera: Integridad del Contrato y Modificaciones
CAPÍTULO X: FIRMAS Y SUSCRIPCIÓN 50
ANEXOS TÉCNICOS 51
Anexo A: Código Fuente de Referencia del Software (Visualizador de Excel Pro)
Anexo B: Fichas Técnicas de Librerías Open Source
Anexo C: Acta de Inicio
Anexo D: Acta de Recibo a Satisfacción
Anexo E: Modelo de Informe Mensual de ANS

PREÁMBULO Y CONSIDERACIONES GENERALES

El presente instrumento contractual se celebra en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, entre las partes previamente identificadas en la carátula del presente documento, quienes en adelante serán denominadas conjuntamente "LAS PARTES" o individualmente "LA ENTIDAD" y "EL PROVEEDOR", respectivamente.

LAS PARTES manifiestan que el presente contrato es el resultado de negociaciones previas llevadas a cabo de buena fe, durante las cuales EL PROVEEDOR presentó una propuesta técnica y económica que fue evaluada y aceptada por LA ENTIDAD, cumpliendo con todos los requisitos habilitantes exigidos para contratar.

EL PROVEEDOR declara bajo la gravedad del juramento que: (i) se encuentra legalmente constituido y en plena capacidad jurídica para contratar; (ii) no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley colombiana; (iii) cuenta con la experiencia técnica, el personal calificado y la infraestructura tecnológica necesaria para ejecutar el objeto del presente contrato.

LA ENTIDAD declara que ha verificado la información suministrada por EL PROVEEDOR, que dispone de los recursos presupuestales suficientes para honrar las obligaciones económicas derivadas del presente instrumento, y que la contratación del presente servicio responde a una necesidad legítima, debidamente justificada y aprobada por sus órganos de gobierno.

Las consideraciones anteriores, sumadas a la voluntad libre y espontánea de LAS PARTES, constituyen la causa lícita del presente contrato, el cual se regirá íntegramente por las disposiciones que a continuación se estipulan.

CAPÍTULO I: MARCO LEGAL, DECLARACIONES Y DEFINICIONES

CLÁUSULA PRIMERA: MARCO NORMATIVO APLICABLE

El presente contrato se celebra y ejecutará bajo el amparo de la legislación colombiana vigente. LAS PARTES acuerdan de manera expresa que las normas que a continuación se citan son de obligatorio cumplimiento y forman parte integral del presente instrumento, sin necesidad de transcripción literal, de conformidad con el artículo 38 del Código Civil colombiano:

1.1. Marco Constitucional

1. Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 61: Establece la protección estatal de la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Toda la creación intelectual derivada del presente contrato goza de esta protección constitucional.
2. Constitución Política de Colombia, Artículo 15: Consagra el derecho fundamental a la intimidad y al Habeas Data, fundamento constitucional de las obligaciones de protección de datos personales asumidas en el presente contrato.

1.2. Régimen de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

3. Ley 23 de 1982 (Régimen General de Derechos de Autor en Colombia): Establece la protección de las obras literarias, científicas y artísticas, dentro de las cuales se incluye expresamente el software o programa de computador como obra protegida. EL PROVEEDOR reconoce que el software objeto de este contrato, incluyendo el código fuente, el código objeto, la documentación técnica y los manuales de usuario, constituyen obras protegidas por esta ley.
4. Ley 44 de 1993: Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982, estableciendo normas sobre derechos de autor, derechos conexos y el registro de obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA). Esta ley es particularmente relevante para la gestión de la cesión de derechos patrimoniales regulada en el Capítulo III del presente contrato.

5. Decisión Andina 351 de 1993 (Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la CAN): Norma supranacional de la Comunidad Andina que establece los estándares mínimos de protección de los derechos de autor, incluyendo el software, aplicable a Colombia como Estado miembro.
6. Decreto 1066 de 1993 y Circular 17 de 2011 de la DNDA: Establece los lineamientos y procedimientos para el registro voluntario de obras ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, proceso que EL PROVEEDOR deberá adelantar a nombre de LA ENTIDAD según lo pactado.

1.3. Régimen de Comercio Electrónico y Tecnologías de la Información

7. Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico): Define y regula el acceso y uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico y las firmas digitales. Es aplicable a todas las comunicaciones, notificaciones y acuerdos que LAS PARTES realicen por medios electrónicos durante la ejecución del presente contrato, los cuales tendrán plena validez jurídica.
8. Decreto 2364 de 2012 (Reglamentario de la firma electrónica): Regula el reconocimiento jurídico de la firma electrónica como equivalente funcional de la firma manuscrita, aplicable a los documentos de gestión contractual que se formalicen digitalmente.
9. Ley 1341 de 2009 (Ley TIC — Principios y Conceptos de la Sociedad de la Información): Determina el marco general para la formulación de políticas públicas sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), relevante para la prestación de servicios tecnológicos en Colombia.
10. Ley 603 de 2000: Establece la obligatoriedad de que las empresas informen en sus informes de gestión el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor sobre el software que utilizan. EL PROVEEDOR garantiza el cumplimiento de esta norma respecto de todas las herramientas y librerías utilizadas en la ejecución del objeto contractual.

1.4. Protección de Datos Personales

11. Ley Estatutaria 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales — Habeas Data): Establece el régimen general para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de datos personales en Colombia. Toda actividad que implique el tratamiento de datos personales en el marco de este contrato debe ceñirse a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad.
12. Decreto 1377 de 2013 (Reglamentario parcial de la Ley 1581 de 2012): Regula las condiciones bajo las cuales debe obtenerse la autorización del titular de los datos y establece las políticas de tratamiento que deben implementar los responsables y encargados.
13. Resolución 1674 de 2016 de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio): Establece los estándares y metodologías para la implementación de medidas de seguridad de la información en el tratamiento de datos personales.

1.5. Régimen Civil y Comercial

14. Código Civil de Colombia (Ley 84 de 1873): Aplica supletoriamente en todo lo no regulado expresamente por el Código de Comercio, especialmente en materia de obligaciones, contratos, responsabilidad civil y extinción de las obligaciones.
15. Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), Artículos 822 y siguientes: Regula el régimen general de las obligaciones mercantiles, los contratos comerciales, la representación legal de las sociedades y las responsabilidades de los comerciantes.
16. Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso): Aplicable en materia de procedimiento civil para la resolución de controversias contractuales que deban ser resueltas ante la jurisdicción ordinaria.

1.6. Normas Aplicables al Arbitramento

17. Ley 1563 de 2012 (Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional): Regula el arbitraje en Colombia, incluyendo el proceso ante tribunales de arbitramento de los Centros de Conciliación y Arbitraje de

las Cámaras de Comercio, aplicable al mecanismo de solución de controversias pactado en el Capítulo IX.

CLÁUSULA SEGUNDA: DECLARACIONES DE LAS PARTES

LAS PARTES, al momento de la firma del presente contrato, realizan las siguientes declaraciones solemnes que tienen el alcance de declaraciones juramentadas y constituyen garantías del negocio jurídico:

2.1. Declaraciones de LA ENTIDAD

- Que es una entidad/sociedad legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, con plena capacidad para contratar y obligarse.
- Que el representante legal firmante del presente contrato cuenta con facultades suficientes y vigentes para suscribir el presente instrumento, sin restricciones en sus estatutos sociales o en sus poderes que limiten la contratación de servicios de tecnología.
- Que ha verificado las condiciones de habilitación de EL PROVEEDOR y está satisfecha con su capacidad técnica, financiera y jurídica para ejecutar el objeto contractual.
- Que dispone de los recursos presupuestales necesarios y debidamente apropiados para atender el pago de las obligaciones económicas derivadas del presente contrato.
- Que conoce, comprende y acepta las condiciones técnicas, comerciales y jurídicas del presente contrato, habiendo recibido asesoría legal y técnica adecuada para su suscripción.

2.2. Declaraciones de EL PROVEEDOR

- Que es una empresa/persona natural/jurídica legalmente constituida, con plena capacidad jurídica y comercial para contratar y ejecutar el objeto del presente contrato.
- Que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, ni ha sido objeto de sanciones administrativas o penales que lo impidan.
- Que cuenta con el personal técnico especializado, las herramientas de desarrollo y la experiencia probada para entregar el software objeto del presente contrato con los estándares de calidad aquí exigidos.
- Que conoce los componentes técnicos del software (HTML5, JavaScript, CSS3, Chart.js, SheetJS/XLSX.js, Tailwind CSS, Font Awesome) y garantiza la correcta implementación e integración de todos ellos.
- Que el personal que asignará al proyecto tiene conocimiento pleno de las leyes colombianas de propiedad intelectual y protección de datos, y actuará en cumplimiento de las mismas.
- Que informará a LA ENTIDAD de inmediato sobre cualquier circunstancia sobreviniente que pueda afectar la ejecución del contrato.

CLÁUSULA TERCERA: DEFINICIONES TÉCNICAS Y JURÍDICAS

Para la correcta interpretación y aplicación del presente contrato, LAS PARTES acuerdan de manera expresa las siguientes definiciones, las cuales prevalecerán sobre cualquier otro significado que pudiera darse a los términos utilizados:

3.1. Definiciones Jurídicas

Contrato: El presente instrumento contractual en su integridad, incluyendo todos sus capítulos, cláusulas, parágrafos y anexos, los cuales conforman un todo jurídico inescindible.

LA ENTIDAD: La persona jurídica identificada en la carátula del presente documento en su calidad de contratante, beneficiaria del objeto contractual y titular de los derechos de propiedad intelectual del Producto Resultante.

EL PROVEEDOR: La persona natural o jurídica identificada en la carátula del presente documento en calidad de contratista, responsable de la ejecución técnica del objeto contractual.

Producto Resultante: Toda obra de creación intelectual generada durante la ejecución del contrato, incluyendo pero sin limitarse a: código fuente, código objeto, binarios compilados, scripts de configuración, bases de datos de prueba, documentación técnica, manuales de usuario, diseños de interfaz, diagramas de arquitectura y cualquier otro entregable derivado de la ejecución del objeto contractual.

Vigencia del Contrato: El período comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción, más el período de garantía técnica establecido en la Cláusula Vigésima Primera.

Hito: Cada uno de los entregables parciales del proyecto definidos en la Cláusula Décima Novena, cuya aprobación formal por parte de LA ENTIDAD genera el derecho de pago del porcentaje correspondiente del valor total del contrato.

Acta de Recibo a Satisfacción: Documento formal suscrito por los representantes autorizados de ambas partes, mediante el cual LA ENTIDAD certifica que el entregable correspondiente cumple con todas las especificaciones técnicas y funcionales pactadas en el presente contrato.

3.2. Definiciones Técnicas del Software

Visualizador de Excel Pro (VEP): El software objeto del presente contrato. Aplicación web de análisis y visualización de datos que procesa archivos en formatos .xlsx (Excel Open XML), .xls (Excel Binary) y .csv (Comma-Separated Values), generando representaciones gráficas interactivas en tiempo real directamente en el navegador del usuario (client-side), sin enviar los datos a servidores externos.

Código Fuente: Conjunto de instrucciones escritas en lenguajes de programación legibles por humanos que constituyen la implementación del Visualizador de Excel Pro. Comprende los archivos HTML5 (estructura), JavaScript (ES6+, lógica de negocio y procesamiento), CSS3 (presentación y estilos), y cualquier otro archivo de configuración necesario para su correcto funcionamiento.

SheetJS / XLSX.js: Librería de código abierto bajo licencia MIT, en su versión xlsx.full.min.js, utilizada como motor de procesamiento para la lectura, parseo y conversión de archivos de hojas de cálculo (.xlsx, .xls, .csv) a formato JSON en el lado del cliente (client-side), garantizando que los datos del usuario no sean transmitidos a servidores externos.

Chart.js: Librería de código abierto bajo licencia MIT, versión 4.4.1 o superior, utilizada para el renderizado de gráficos interactivos y responsivos mediante el elemento <canvas> de HTML5. Implementa los siguientes tipos de gráficos: barras (bar chart), líneas (line chart), circular (pie chart), dona (doughnut chart), área (area chart) e histograma (histogram).

Tailwind CSS: Framework de diseño CSS de utilidad (utility-first) bajo licencia MIT, utilizado para la implementación del diseño responsivo y la interfaz de usuario, garantizando compatibilidad con los principales navegadores web modernos y adaptabilidad a diferentes tamaños de pantalla (desktop, tablet, móvil).

Font Awesome: Librería de iconos vectoriales cuya versión Free se distribuye bajo licencia SIL OFL 1.1 (para fuentes) y MIT (para código), utilizada para los elementos gráficos de la interfaz de usuario del Visualizador de Excel Pro.

ChartJS-Plugin-Datalabels: Plugin complementario de Chart.js bajo licencia MIT, versión 2.2.0, utilizado para mostrar etiquetas de datos directamente sobre los gráficos, mejorando la legibilidad e interpretación de la información visualizada.

Procesamiento Client-Side: Paradigma de procesamiento de datos en el que toda la lógica de lectura, análisis y visualización de los archivos Excel/CSV se ejecuta íntegramente en el dispositivo del usuario final (navegador web), sin necesidad de transmitir los datos a servidores externos. Este modelo garantiza la privacidad y seguridad de la información sensible contenida en los archivos de datos.

API Canvas HTML5: Interfaz de programación nativa del navegador web que permite el renderizado de gráficos 2D de alto rendimiento, utilizada por Chart.js para la generación de las visualizaciones interactivas del software.

ANS / SLA (Acuerdo de Niveles de Servicio / Service Level Agreement): Documento anexo al presente contrato que define cuantitativamente los estándares mínimos de calidad, disponibilidad, rendimiento y tiempo de respuesta que EL PROVEEDOR se compromete a mantener durante la vigencia del presente contrato.

Bug / Defecto de Software: Error, falla, anomalía o comportamiento no esperado del software que impide o degrada el funcionamiento correcto de una o más funcionalidades especificadas en el presente contrato, causado por errores en el código fuente, en la lógica de programación o en la configuración del sistema.

Ambiente de Producción: Entorno tecnológico definitivo en el cual el software se despliega para ser utilizado por los usuarios finales de LA ENTIDAD, diferente del ambiente de desarrollo y del ambiente de pruebas (QA/Staging).

Versionamiento: Sistema de control de versiones del código fuente, preferiblemente Git, mediante el cual se registran cronológicamente todos los cambios realizados al software, permitiendo la trazabilidad completa de la evolución del Producto Resultante.

CAPÍTULO II: OBJETO Y ALCANCE TÉCNICO DETALLADO

CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONTRATO

EL PROVEEDOR se obliga irrevocablemente a favor de LA ENTIDAD a prestar todos los servicios profesionales de ingeniería de software necesarios para el análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo, parametrización, integración de componentes de terceros, implementación, ejecución de pruebas de calidad, despliegue en ambiente de producción, documentación técnica completa, capacitación de usuarios y mantenimiento durante el período de garantía del software denominado VISUALIZADOR DE EXCEL PRO — FUSION EDITION.

El software deberá ser entregado como una aplicación web completamente funcional, responsiva, compatible con los navegadores web modernos más utilizados, con todas las funcionalidades técnicas descritas en el presente capítulo y en el Anexo A del presente contrato, y cumpliendo en su totalidad con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) definidos en el Capítulo V.

PARÁGRAFO: El presente contrato no incluye el desarrollo de un backend o servidor de aplicaciones. El Visualizador de Excel Pro es una aplicación de procesamiento en el lado del cliente (client-side), lo cual es un requerimiento no negociable de LA ENTIDAD por razones de seguridad y privacidad de los datos que serán procesados.

CLÁUSULA QUINTA: ALCANCE TÉCNICO Y FUNCIONALIDADES DEL SOFTWARE

El VISUALIZADOR DE EXCEL PRO deberá cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones técnicas y funcionalidades, derivadas del diseño técnico original y de los requerimientos de LA ENTIDAD:

5.1. Módulo de Ingesta y Procesamiento de Archivos

18. Carga de archivos mediante interfaz de arrastrar y soltar (Drag & Drop), compatible con la especificación HTML5 Drag and Drop API.
19. Carga de archivos mediante selector de archivos nativo del sistema operativo (botón 'Seleccionar Archivo'), implementado mediante el elemento <input type='file'>.
20. Soporte completo para los formatos: .xlsx (Excel Open XML, Office 2007+), .xls (Excel Binary Format, Office 97-2003) y .csv (texto delimitado por comas).
21. Validación del tamaño del archivo con límite de 25MB (veinticinco megabytes) con mensaje de error descriptivo al usuario en caso de superarse.
22. Validación de la extensión y tipo MIME del archivo, rechazando archivos de formatos no soportados con mensaje de error informativo.
23. Visualización de metadatos del archivo cargado: nombre del archivo y tamaño en kilobytes (KB) en un panel de información.
24. Funcionalidad de limpieza y reinicio de la aplicación (botón 'Limpiar'), que restaura el estado inicial de la interfaz eliminando el archivo cargado y todos los gráficos generados.
25. Detección automática y listado de todas las hojas (sheets) contenidas en el archivo Excel, con selección por el usuario mediante un menú desplegable (dropdown).
26. Parseo y conversión de la hoja seleccionada a formato JSON mediante SheetJS, con detección automática de encabezados de columna y tipos de dato (numérico vs. categórico).

5.2. Módulo de Detección Inteligente de Datos

27. Análisis automático de los encabezados de las columnas para identificar la columna numérica principal (variable cuantitativa) y la columna categórica principal (variable cualitativa o dimensión de análisis).

28. Algoritmo de agrupación (aggregation) que suma los valores de la columna numérica agrupados por los valores únicos de la columna categórica, generando el dataset de análisis.
29. Función de obtención del Top N (N configurable, por defecto 10) para los gráficos de tipo circular y dona, ordenando las categorías de mayor a menor valor.

5.3. Módulo de Visualización de Gráficos

El sistema deberá renderizar simultáneamente los siguientes seis (6) tipos de gráficos en el panel de resultados:

30. Gráfico de Barras (Bar Chart): Representación vertical de la distribución de categorías vs. valores numéricos. Incluye etiquetas de valor (datalabels) sobre cada barra, grilla horizontal de referencia y animación de renderizado.
31. Gráfico Circular (Pie Chart): Representación proporcional del Top 10 categorías, mostrando el porcentaje de cada sector sobre el total. Incluye leyenda inferior y etiquetas de porcentaje sobre cada sector.
32. Gráfico de Líneas (Line Chart): Representación de la evolución de los valores numéricos a través de las categorías, con curva suavizada (tension: 0.4), puntos de datos visibles y relleno opcional.
33. Histograma de Frecuencias: Distribución de frecuencias de los valores numéricos en 8 intervalos (bins) de igual amplitud, calculados dinámicamente a partir del rango (mínimo-máximo) de los datos.
34. Gráfico de Dona (Doughnut Chart): Representación visual de la composición de las primeras 6 categorías del Top 10, con etiquetas de valor en el centro de cada segmento.
35. Gráfico de Área (Area Chart): Versión del gráfico de líneas con relleno del área bajo la curva, utilizando color de relleno semitransparente (alpha 0.1) para mejorar la legibilidad.

5.4. Módulo de Interfaz de Usuario (UI/UX)

36. Diseño responsivo que se adapta correctamente a resoluciones de pantalla desde 320px (móvil) hasta 2560px (pantallas 4K), mediante el uso de CSS Grid y las clases utilitarias de Tailwind CSS.
37. Layout de cuadrícula (grid) adaptativo para el panel de gráficos: 1 columna en móvil (<768px), 2 columnas en tablet (768px-1279px) y 3 columnas en desktop (>=1280px).
38. Tarjetas de gráfico (chart cards) con efecto de elevación (hover) al pasar el cursor, bordes redondeados y sombras CSS para mejorar la experiencia de usuario.
39. Overlay de carga (loading overlay) con animación de spinner y mensajes de estado descriptivos durante el procesamiento de archivos y la generación de gráficos.
40. Encabezado (header) con degradado azul-índigo, tipografía 'Inter' de Google Fonts, y pie de página (footer) con información de copyright.
41. Paleta de colores coherente y accesible, con 8 colores base definidos en el código para garantizar la distinción visual entre categorías.

CLÁUSULA SEXTA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PLATAFORMA

6.1. Stack Tecnológico

El software se desarrollará íntegramente utilizando el siguiente stack tecnológico de referencia, sin perjuicio de mejoras técnicas que EL PROVEEDOR pueda proponer y que sean aprobadas por escrito por LA ENTIDAD:

Tecnología	Versión / CDN	Licencia	Función en el Software
HTML5 + CSS3	Estándares W3C vigentes	N/A (estándar)	Estructura y presentación base del documento
JavaScript (ES6+)	Vanilla JS (sin transpilación)	N/A (estándar)	Lógica de negocio, eventos, procesamiento

Tecnología	Versión / CDN	Licencia	Función en el Software
			de datos
Tailwind CSS	v3.x (cdn.tailwindcss.com)	MIT	Framework de estilos CSS utilitario, diseño responsivo
SheetJS (XLSX.js)	v0.18.5 (cdnjs)	MIT	Motor de parseo y lectura de archivos Excel y CSV
Chart.js	v4.4.1 (cdn.jsdelivr.net)	MIT	Motor de renderizado de gráficos interactivos Canvas
chartjs-plugin-datalabels	v2.2.0 (cdn.jsdelivr.net)	MIT	Plugin para etiquetas de datos sobre los gráficos
Font Awesome	v6.5.1 Free (cdnjs)	SIL OFL 1.1 / MIT	Iconos vectoriales para la interfaz de usuario
Google Fonts (Inter)	Variable (fonts.googleapis.com)	SIL OFL 1.1	Tipografía principal de la aplicación

6.2. Compatibilidad de Navegadores

EL PROVEEDOR garantiza que el software funcionará correctamente, sin errores de renderizado ni de funcionalidad, en las últimas dos (2) versiones estables de los siguientes navegadores web:

- Google Chrome (Windows, macOS, Android)
- Mozilla Firefox (Windows, macOS)
- Microsoft Edge (Windows)
- Apple Safari (macOS, iOS)
- Opera (Windows, macOS)

6.3. Requisitos de Infraestructura

Dado el modelo de procesamiento client-side, los requisitos de infraestructura son mínimos. Sin embargo, para el despliegue del archivo HTML del software, LA ENTIDAD deberá disponer de:

- Un servidor web básico (Apache, Nginx, o cualquier solución de hosting estático) con soporte para HTTPS.
- Alternativamente, el archivo HTML puede ser abierto directamente desde el sistema de archivos local (protocolo file://), aunque se recomienda el despliegue en servidor para garantizar el acceso a recursos CDN.
- Conexión a Internet en el dispositivo del usuario para la carga inicial de las librerías desde CDN. EL PROVEEDOR deberá entregar también una versión con las librerías empaquetadas localmente (self-hosted) para entornos sin conexión.

CLÁUSULA SÉPTIMA: LIMITACIONES Y EXCLUSIONES DEL ALCANCE

El presente contrato NO comprende, y por lo tanto EL PROVEEDOR no está obligado a desarrollar, las siguientes funcionalidades y servicios, a menos que se acuerde su inclusión mediante un otrosí modificatorio debidamente suscrito:

42. Desarrollo de un servidor backend, API REST o cualquier infraestructura de procesamiento en el lado del servidor (server-side) para el análisis de datos.
43. Almacenamiento o persistencia de datos de usuario en bases de datos, nubes de almacenamiento o cualquier sistema de persistencia externo.
44. Funcionalidades de autenticación de usuarios (login, registro, gestión de sesiones) o control de acceso basado en roles (RBAC).

45. Integración directa con APIs de terceros (Google Sheets, Microsoft OneDrive, Salesforce, etc.) para la importación de datos en tiempo real.
46. Exportación de gráficos a formatos PDF, PNG, SVG u otros formatos de imagen desde la interfaz de usuario.
47. Soporte para procesamiento de archivos de más de 25MB o con más de 100,000 registros en una sola hoja.
48. Soporte para formatos de archivo distintos a .xlsx, .xls y .csv.
49. Funcionalidades de accesibilidad WCAG nivel AAA (el estándar mínimo garantizado es WCAG 2.1 nivel AA).
50. Servicios de alojamiento web (hosting), registro de dominio o gestión de infraestructura en la nube.
51. Capacitación en materias distintas al uso específico del Visualizador de Excel Pro.

PARÁGRAFO: Cualquiera de las funcionalidades listadas en esta cláusula puede ser objeto de una solicitud de cambio formal por parte de LA ENTIDAD. EL PROVEEDOR evaluará la solicitud en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles y presentará una propuesta técnica y económica para su consideración. La incorporación de dichas funcionalidades al contrato requerirá la suscripción de un otrosí modificatorio.

CAPÍTULO III: PROPIEDAD INTELECTUAL Y LICENCIAMIENTO

CLÁUSULA OCTAVA: CESIÓN TOTAL DE DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

De conformidad con lo establecido en los Artículos 11, 12 y siguientes de la Ley 23 de 1982, y en el Artículo 20 de la Ley 44 de 1993, EL PROVEEDOR cede de manera total, exclusiva, irrevocable, incondicional y a perpetuidad a favor de LA ENTIDAD todos los derechos patrimoniales de autor sobre el Producto Resultante.

La cesión establecida en la presente cláusula comprende, sin limitación alguna, los siguientes derechos:

8.1. Derechos Cedidos

52. Derecho de Reproducción: Derecho a reproducir el Producto Resultante en cualquier número de copias, por cualquier medio o procedimiento existente o por existir, incluyendo la reproducción digital, la transmisión por redes telemáticas y el almacenamiento en cualquier tipo de soporte.
53. Derecho de Transformación: Derecho a modificar, adaptar, traducir, actualizar, mejorar y crear obras derivadas del Producto Resultante, sin necesidad de autorización expresa de EL PROVEEDOR, más allá de la otorgada en el presente instrumento.
54. Derecho de Distribución: Derecho a distribuir copias del software por cualquier medio, incluyendo la distribución electrónica, la venta, el arrendamiento, el préstamo y la puesta a disposición del público.
55. Derecho de Comunicación Pública: Derecho a comunicar públicamente el software, incluyendo su puesta a disposición en línea de manera que cualquier persona pueda acceder a él desde el lugar y en el momento que elija.
56. Derecho de Explotación Comercial: Derecho a explotar comercialmente el Producto Resultante bajo cualquier modalidad, incluyendo la venta de licencias de uso a terceros, el desarrollo de productos derivados y su integración en soluciones de terceros.
57. Derecho de Sublicenciamiento: Derecho a sublicenciar a terceros, total o parcialmente, los derechos sobre el Producto Resultante, bajo las condiciones que LA ENTIDAD estime convenientes.

8.2. Alcance Territorial y Temporal

La cesión de derechos operará en todos los países del mundo, sin excepción geográfica, y tendrá carácter perpetuo, es decir, no estará limitada en el tiempo más allá de los plazos de protección que establezcan las leyes de cada territorio.

8.3. Contraprestación de la Cesión

La cesión de derechos patrimoniales pactada en la presente cláusula está incluida en el precio total del contrato establecido en la Cláusula Décima Novena. No habrá lugar a compensación económica adicional por este concepto, y EL PROVEEDOR renuncia expresamente a cualquier reclamación futura basada en la explotación económica del Producto Resultante por parte de LA ENTIDAD.

8.4. Garantías de Originalidad

EL PROVEEDOR garantiza que: (i) el Producto Resultante es original y no reproduce, total ni parcialmente, obras protegidas de terceros sin la debida autorización; (ii) no ha cedido previamente los derechos sobre el Producto Resultante a ningún tercero; (iii) no existe ningún gravamen, restricción o limitación que impida la cesión aquí pactada; y (iv) defenderá a LA ENTIDAD y la mantendrá indemne frente a cualquier reclamación de terceros por violación de derechos de propiedad intelectual imputable a EL PROVEEDOR.

PARÁGRAFO: La cesión aquí pactada aplica exclusivamente sobre el Producto Resultante, es decir, sobre el código, la documentación y los materiales desarrollados específicamente para LA ENTIDAD en virtud del presente contrato. No comprende las herramientas de desarrollo propias de EL PROVEEDOR (frameworks internos, snippets genéricos, methodologías) que no sean parte integral del Producto Resultante.

CLÁUSULA NOVENA: DERECHOS MORALES DEL AUTOR

De conformidad con lo establecido en el Artículo 30 de la Ley 23 de 1982, los derechos morales de autor son personales, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles, razón por la cual no son objeto de cesión en el presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, LAS PARTES acuerdan lo siguiente en relación con el ejercicio de los derechos morales:

- Derecho de Paternidad: EL PROVEEDOR conserva el derecho inalienable a ser reconocido como autor del Producto Resultante. LA ENTIDAD se compromete a dar crédito a EL PROVEEDOR como creador original cuando sea técnicamente viable, comercialmente pertinente y así lo solicite expresamente EL PROVEEDOR por escrito.
- Derecho de Integridad: EL PROVEEDOR tiene el derecho a oponerse a toda modificación, mutilación o deformación de su obra que cause perjuicio a su honor o reputación. Sin embargo, dado que la presente cesión incluye el derecho de transformación, EL PROVEEDOR acepta que las modificaciones realizadas por LA ENTIDAD para actualizar o mejorar el software no constituyen violación del derecho de integridad, siempre que no distorsionen la naturaleza esencial del Producto Resultante.
- Derecho de Divulgación: EL PROVEEDOR ha ejercido ya su derecho de divulgación al poner el Producto Resultante a disposición de LA ENTIDAD. A partir de la entrega del software, LA ENTIDAD tiene libertad plena para decidir cuándo, cómo y en qué circunstancias divulgará o pondrá a disposición del público el Producto Resultante.

CLÁUSULA DÉCIMA: GESTIÓN DE COMPONENTES DE CÓDIGO ABIERTO (OPEN SOURCE)

EL PROVEEDOR garantiza que el uso de todas las librerías y componentes de código abierto (open source) integrados en el Visualizador de Excel Pro se ajusta estrictamente a los términos de sus licencias originales, y que no existe ningún conflicto entre dichas licencias y los derechos cedidos a LA ENTIDAD. A continuación, se detallan las obligaciones de cumplimiento de licencia para cada componente:

10.1. Obligaciones de Cumplimiento por Librería

58. Chart.js (Licencia MIT): EL PROVEEDOR deberá asegurarse de que el aviso de copyright original de Chart.js ('Copyright (c) 2014-2024 Chart.js Contributors') y el texto completo de la Licencia MIT se incluyan en el archivo del software o en su documentación, tal como lo exige la licencia MIT. Esta obligación se traslada a LA ENTIDAD para que la cumpla en cualquier distribución futura del software.
59. SheetJS / XLSX.js (Licencia MIT): Aplica la misma obligación de inclusión del aviso de copyright original de SheetJS. EL PROVEEDOR verificará que la versión utilizada (0.18.5) sea la versión libre (pre-2.0) distribuida bajo licencia MIT pura, y no la versión posterior distribuida bajo licencia SheetJS Community Edition con restricciones adicionales.
60. Tailwind CSS (Licencia MIT): EL PROVEEDOR garantiza el cumplimiento de los términos de la Licencia MIT de Tailwind CSS. Dado que se utiliza mediante CDN y no se redistribuyen los archivos de Tailwind como parte del Producto Resultante, las obligaciones de la licencia se consideran cumplidas automáticamente.
61. Font Awesome Free (Licencias SIL OFL 1.1 + MIT): Las fuentes de iconos se distribuyen bajo la Licencia SIL OFL 1.1, que permite su uso libre pero prohíbe la venta de las fuentes por sí solas. El código CSS y JavaScript de Font Awesome se distribuye bajo Licencia MIT. EL PROVEEDOR garantiza que no utiliza la versión Pro de Font Awesome sin haber transferido la licencia correspondiente a LA ENTIDAD.
62. chartjs-plugin-datalabels (Licencia MIT): EL PROVEEDOR garantiza el cumplimiento de los términos de la licencia MIT del plugin.

63. Google Fonts - Inter (Licencia SIL OFL 1.1): La tipografía Inter se distribuye bajo la Licencia SIL OFL 1.1. EL PROVEEDOR garantiza el cumplimiento de sus términos en cualquier distribución del software que incluya la fuente de manera local (self-hosted).

10.2. Entrega del Inventario de Componentes Open Source

EL PROVEEDOR deberá entregar a LA ENTIDAD, junto con la entrega del Hito 5, un documento denominado 'Inventario de Software de Código Abierto' (Open Source Software Inventory — OSSI), que contenga: (i) nombre y versión de cada librería utilizada; (ii) URL del repositorio oficial; (iii) tipo de licencia aplicable; (iv) texto completo de cada licencia; y (v) forma en que se cumple con cada licencia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: REGISTRO ANTE LA DNDA

Una vez firmada el Acta de Recibo a Satisfacción del Hito 6, EL PROVEEDOR se compromete a adelantar, por cuenta de LA ENTIDAD y a nombre de LA ENTIDAD como titular de los derechos patrimoniales, el proceso de registro voluntario del software ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1066 de 1993 y la Circular 17 de 2011 de la DNDA. Los costos asociados al registro serán sufragados por LA ENTIDAD de manera separada al precio del contrato.

CAPÍTULO IV: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y CONFIDENCIALIDAD

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012)

Dado que la ejecución del presente contrato puede implicar que EL PROVEEDOR tenga acceso a datos personales de empleados, clientes, proveedores u otros titulares relacionados con LA ENTIDAD, EL PROVEEDOR asumirá el rol de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, según las definiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

12.1. Obligaciones del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

64. Limitación de la Finalidad: EL PROVEEDOR realizará el tratamiento de los datos personales exclusivamente para las finalidades directamente relacionadas con la ejecución del objeto del presente contrato. Cualquier tratamiento adicional requerirá autorización previa, expresa y escrita de LA ENTIDAD.
65. Seguridad de los Datos: EL PROVEEDOR implementará y mantendrá durante toda la vigencia del contrato las medidas técnicas, físicas y administrativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales a los que tenga acceso, incluyendo pero sin limitarse a: cifrado de datos en reposo y en tránsito, control de acceso basado en roles con mínimo privilegio, registro de accesos (logs de auditoría), y protocolos HTTPS para todas las comunicaciones.
66. Notificación de Incidentes de Seguridad: EL PROVEEDOR notificará a LA ENTIDAD de cualquier incidente de seguridad que comprometa o pueda comprometer la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los datos personales, en un plazo máximo de doce (12) horas calendario desde su detección.
67. Subcontratación: EL PROVEEDOR no podrá subcontratar el tratamiento de datos personales a terceros sin autorización previa, expresa y escrita de LA ENTIDAD. En caso de subcontratación autorizada, EL PROVEEDOR seguirá siendo responsable ante LA ENTIDAD del cumplimiento de todas las obligaciones de protección de datos.
68. Habeas Data: EL PROVEEDOR facilitará a LA ENTIDAD el ejercicio de los derechos de los titulares de datos (acceso, corrección, supresión, revocación, entre otros) en los términos y plazos establecidos en la Ley 1581 de 2012.
69. Devolución o Destrucción de Datos: Al término del contrato, EL PROVEEDOR deberá devolver a LA ENTIDAD todos los datos personales tratados y destruir o suprimir de manera segura cualquier copia que obre en su poder, certificando dicha destrucción por escrito.
70. Cumplimiento de la Ley: EL PROVEEDOR cumplirá con todas las instrucciones que LA ENTIDAD le imparta en materia de protección de datos personales, siempre que sean conformes con la ley colombiana.

12.2. Naturaleza Client-Side como Salvaguarda de Privacidad

LAS PARTES reconocen que el modelo de procesamiento client-side del Visualizador de Excel Pro es en sí mismo una medida técnica de privacidad por diseño (Privacy by Design), puesto que los archivos Excel y los datos en ellos contenidos son procesados íntegramente en el navegador del usuario y nunca son transmitidos a servidores externos. EL PROVEEDOR garantiza que el código fuente entregado no contiene instrucciones de recolección, envío o almacenamiento de datos de usuario a servidores externos, salvo las solicitudes de carga de librerías desde CDN públicos, las cuales no transmiten datos de usuario.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ACUERDO DE NO DIVULGACIÓN (NDA — NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

LAS PARTES acuerdan que toda la información intercambiada con ocasión de la ejecución del presente contrato, incluyendo sin limitación el código fuente del software, los algoritmos de visualización y procesamiento de datos, la arquitectura técnica del sistema, los requerimientos detallados de LA ENTIDAD, la información financiera y comercial de las partes, los datos de los usuarios finales y cualquier otro dato o documento marcado como 'Confidencial' o que por su naturaleza deba entenderse como tal, constituye INFORMACIÓN CONFIDENCIAL sujeta a las siguientes restricciones:

71. EL PROVEEDOR no divulgará, compartirá, sublicenciará ni permitirá el acceso de terceros no autorizados a la Información Confidencial de LA ENTIDAD, ni durante ni después de la vigencia del contrato.
72. EL PROVEEDOR empleará respecto de la Información Confidencial de LA ENTIDAD el mismo grado de diligencia y cuidado que emplea para proteger su propia información confidencial, y en ningún caso un nivel de diligencia inferior al de un hombre de negocios razonable.
73. EL PROVEEDOR solo compartirá la Información Confidencial con su propio personal en la medida estrictamente necesaria para la ejecución del contrato (need-to-know basis), y garantizará que dicho personal esté sujeto a obligaciones de confidencialidad equivalentes a las establecidas en este contrato.
74. LA ENTIDAD, en aplicación de la reciprocidad del presente Acuerdo, guardará la misma reserva respecto de la información técnica, metodológica y comercial propia de EL PROVEEDOR a la que tenga acceso con ocasión del contrato.
75. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en la presente cláusula persistirán por un período de CINCO (5) años contados desde la fecha de terminación del contrato, por cualquier causa.

PARÁGRAFO: No tendrá carácter de Información Confidencial aquella información que: (a) sea o llegue a ser de dominio público sin culpa de la parte receptora; (b) sea conocida legítimamente por la parte receptora antes de la divulgación; (c) sea recibida legítimamente de un tercero sin obligación de confidencialidad; o (d) sea desarrollada de forma independiente por la parte receptora sin uso de la Información Confidencial.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

EL PROVEEDOR adoptará, durante todo el ciclo de desarrollo del software, las siguientes prácticas de seguridad de la información, alineadas con los estándares internacionales ISO/IEC 27001 y las mejores prácticas de la industria (OWASP):

- Uso de repositorios de código versionados (Git) con autenticación fuerte (MFA) y control de acceso basado en roles para todo el equipo de desarrollo.
- Prohibición de incluir en el código fuente credenciales, contraseñas, tokens de API, claves privadas u otra información sensible (hardcoded secrets). El código fuente del Visualizador de Excel Pro, al ser una aplicación client-side pura, no debe requerir ningún tipo de credencial embebida.
- Revisión de seguridad del código (Code Review) por al menos un desarrollador diferente al autor del cambio, antes de cualquier integración a la rama principal del repositorio.
- Análisis estático de seguridad del código (SAST) con herramientas automatizadas, al menos una vez por hito de entrega.
- Entrega del código fuente libre de vulnerabilidades conocidas del OWASP Top 10 aplicables a aplicaciones web del lado del cliente.
- Uso de protocolo HTTPS en todos los ambientes de despliegue (desarrollo, staging, producción).

CAPÍTULO V: ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO (ANS / SLA)

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DISPONIBILIDAD Y RENDIMIENTO DEL SISTEMA

EL PROVEEDOR garantiza que el Visualizador de Excel Pro operará, en el ambiente de producción definido por LA ENTIDAD, bajo los siguientes parámetros de disponibilidad y rendimiento durante toda la vigencia del contrato, incluido el período de garantía técnica:

15.1. Disponibilidad del Servicio

La disponibilidad garantizada del sistema es del NOVENTA Y NUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (99.9%) mensual, lo que equivale a un tiempo máximo de indisponibilidad de 43.8 minutos por mes calendario. La disponibilidad se calculará mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Disponibilidad (\%)} = 100 \times (T - Tc) / T$$

Donde T = Tiempo total del período medido | Tc = Tiempo de caída (downtime) imputable al PROVEEDOR

Se excluyen del cómputo de indisponibilidad los períodos de mantenimiento programado notificados con al menos 72 horas de antelación, las interrupciones causadas por fuerza mayor, y las interrupciones imputables a la infraestructura de LA ENTIDAD o a terceros proveedores de servicios de internet.

15.2. Parámetros de Rendimiento

- Tiempo de procesamiento y renderizado completo para archivos con hasta 1,000 registros: máximo 2 segundos.
- Tiempo de procesamiento y renderizado completo para archivos entre 1,000 y 5,000 registros: máximo 3 segundos.
- Tiempo de procesamiento y renderizado completo para archivos entre 5,000 y 25,000 registros: máximo 8 segundos.
- Tiempo de respuesta de la interfaz de usuario ante interacciones del usuario (cambio de hoja, actualización de visualización): máximo 1.5 segundos.
- Consumo de memoria RAM del navegador: no superior a 500MB para archivos de hasta 5,000 registros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MÉTRICAS DE CALIDAD E INDICADORES CLAVE (KPIs)

EL PROVEEDOR estará sujeto al monitoreo continuo de los siguientes indicadores clave de rendimiento (KPIs), los cuales serán medidos por LA ENTIDAD o por un tercero designado de común acuerdo:

Métrica	Indicador	Umbral Mínimo	Forma de Medición	Frecuencia
Disponibilidad del Sistema	% uptime mensual	>= 99.9%	Herramienta de monitoreo continuo (Uptime Robot o similar)	Mensual
Tiempo de Carga Inicial (archivos <1,000 registros)	Segundos hasta primer render	< 2 segundos	Prueba de rendimiento con archivo estándar de referencia	Mensual
Tiempo de Carga (archivos 1,000-5,000 registros)	Segundos hasta render completo	< 3 segundos	Prueba de rendimiento con archivo estándar de referencia	Mensual
Tiempo de Carga (archivos >5,000 registros)	Segundos hasta render completo	< 8 segundos	Prueba de rendimiento con archivo estándar de referencia	Mensual
Precisión en Parseo de	% de datos leídos	>= 99.95%	Pruebas de regresión con	Por release

Métrica	Indicador	Umbral Mínimo	Forma de Medición	Frecuencia
Datos	correctamente		datasets de referencia	
Compatibilidad de Navegadores	Navegadores soportados sin errores	Chrome, Firefox, Edge, Safari (últimas 2 versiones)	Pruebas automatizadas cross-browser	Trimestral
Errores Críticos en Producción	Cantidad de bugs P1/mes	0 bugs P1	Registro en sistema de tickets (Jira o similar)	Mensual
Satisfacción del Usuario (CSAT)	Puntaje en encuesta post-uso	>= 4.0 / 5.0	Encuesta trimestral a usuarios de LA ENTIDAD	Trimestral

EL PROVEEDOR deberá presentar a LA ENTIDAD un informe mensual de cumplimiento de ANS dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, con el detalle de cada indicador y las acciones correctivas implementadas en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SOPORTE TÉCNICO Y TIEMPOS DE RESPUESTA

EL PROVEEDOR prestará servicios de soporte técnico reactivo durante todo el período de garantía establecido en la Cláusula Vigésima Primera. Los incidentes reportados por LA ENTIDAD serán clasificados y atendidos según la siguiente matriz de prioridades y tiempos de servicio:

Prioridad	Descripción del Incidente	Tiempo de Respuesta	Tiempo de Resolución	Penalidad por Incumplimiento
CRÍTICA (P1)	Fallo total del sistema, pérdida o corrupción de datos, imposibilidad de acceder al software.	2 horas hábiles	8 horas hábiles	0.5% del valor mensual por hora de retraso
ALTA (P2)	Funcionalidad principal afectada (ej. no carga archivos Excel, gráficos no renderizan).	4 horas hábiles	24 horas hábiles	0.3% del valor mensual por hora de retraso
MEDIA (P3)	Error visual o de renderizado menor que no impide el uso del sistema.	12 horas hábiles	48 horas hábiles	0.1% del valor mensual por hora de retraso
BAJA (P4)	Consultas estéticas, mejoras menores, preguntas de uso general.	24 horas hábiles	5 días hábiles	Sin penalidad económica, seguimiento en comité

17.1. Canal de Reporte de Incidentes

LA ENTIDAD reportará los incidentes a través de los siguientes canales, en orden de preferencia:

76. Sistema de tickets: [URL del sistema de gestión de incidentes acordado]
77. Correo electrónico de soporte técnico: [soporte@proveedor.com]
78. Línea telefónica de soporte: [+57 (XXX) XXX XXXX] — disponible en horario de atención
79. WhatsApp corporativo (solo para incidentes CRÍTICOS fuera de horario): [+57 (XXX) XXX XXXX]

17.2. Horario de Atención

El horario estándar de atención de soporte técnico es de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM (hora Colombia — UTC-5), días hábiles. Para incidentes de prioridad CRÍTICA (P1), EL PROVEEDOR garantiza atención de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7), incluyendo festivos.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

18.1. Mantenimiento Correctivo (Garantía)

Durante el período de garantía técnica, EL PROVEEDOR prestará servicios de mantenimiento correctivo sin costo adicional para LA ENTIDAD, los cuales comprenden: (i) corrección de bugs, errores de lógica y defectos de programación; (ii) corrección de incompatibilidades con nuevas versiones de los navegadores soportados; (iii) actualización de las librerías de terceros (Chart.js, SheetJS, etc.) cuando una actualización de seguridad crítica lo requiera; y (iv) corrección de cualquier discrepancia entre el software entregado y las especificaciones técnicas del contrato.

18.2. Mantenimiento Preventivo

Con carácter mensual durante la vigencia del contrato (incluyendo el período de garantía), EL PROVEEDOR realizará actividades de mantenimiento preventivo que incluyen: (i) revisión del rendimiento del software con datasets de referencia; (ii) verificación de compatibilidad con las últimas versiones estables de los navegadores soportados; (iii) revisión del estado de los CDN utilizados; y (iv) actualización de la documentación técnica si se han realizado cambios al software.

18.3. Mantenimiento Evolutivo

El mantenimiento evolutivo (nuevas funcionalidades, cambios en los requerimientos, mejoras de UX no contempladas en el alcance original) no está incluido en el precio del contrato. Cualquier solicitud de mantenimiento evolutivo será tratada como una solicitud de cambio y deberá formalizarse mediante otrosí modificatorio con precio acordado.

CAPÍTULO VI: CONDICIONES ECONÓMICAS, HITOS Y GARANTÍAS

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PRECIO TOTAL Y FORMA DE PAGO POR HITOS

LA ENTIDAD pagará a EL PROVEEDOR, como contraprestación total y única por la ejecución del objeto contractual, incluyendo la cesión de derechos patrimoniales pactada en el Capítulo III, la suma de [VALOR EN LETRAS] PESOS MONEDA CORRIENTE ($XXXXXXXX M/CTE), los cuales serán cancelados de acuerdo con el siguiente cronograma de hitos de entrega:

Hito	Descripción	Entregable	Días	% del Valor	Valor (COP)
1	Inicio y Análisis de Requerimientos	Documento de requerimientos firmado, plan de proyecto, arquitectura técnica.	15	15%	$XXXXXXX
2	Diseño Técnico y Prototipo UI	Mockups aprobados, diseño de arquitectura de datos, prototipo funcional navegable.	30	20%	$XXXXXXX
3	Desarrollo del Motor de Procesamiento	Módulo SheetJS funcional, parseo de .xlsx/.xls/.csv, pruebas unitarias al 80%.	55	25%	$XXXXXXX
4	Desarrollo del Motor de Visualización	6 tipos de gráficos implementados con Chart.js, responsividad completa, pruebas.	75	20%	$XXXXXXX
5	Integración, Pruebas y Documentación	Sistema integrado, pruebas de aceptación UAT aprobadas, manuales técnicos.	90	10%	$XXXXXXX
6	Despliegue, Capacitación y Cierre	Sistema en producción, sesiones de capacitación completadas, acta de recibo.	100	10%	$XXXXXXX

El plazo total de ejecución del contrato es de CIEN (100) días calendario contados desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio. Los plazos de cada hito son acumulativos, contados desde el inicio del proyecto.

PARÁGRAFO: Para la aprobación de cada hito y el consecuente derecho al cobro del porcentaje correspondiente, EL PROVEEDOR deberá presentar los entregables completos definidos en la columna 'Entregable' de la tabla anterior. LA ENTIDAD tendrá un plazo máximo de CINCO (5) días hábiles para revisar y aprobar o rechazar motivadamente cada entregable, contados desde su recepción formal.

19.1. Procedimiento de Pago

80. EL PROVEEDOR presentará la factura o cuenta de cobro correspondiente a cada hito, junto con el Acta de Aprobación del hito suscrita por el supervisor del contrato designado por LA ENTIDAD.
81. LA ENTIDAD realizará el pago dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes a la radicación correcta de la factura y el Acta de Aprobación del hito.
82. Los pagos se realizarán mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria de EL PROVEEDOR registrada en el presente contrato: Banco: [NOMBRE DEL BANCO] | Tipo de cuenta: [CORRIENTE/AHORRO] | No. de cuenta: [XXXXXXXXXX].

CLÁUSULA VIGÉSIMA: RETENCIONES TRIBUTARIAS APLICABLES

Todos los pagos derivados del presente contrato estarán sujetos a las retenciones tributarias de ley aplicables en Colombia, de acuerdo con la naturaleza jurídica de LA ENTIDAD y EL PROVEEDOR. A título ilustrativo y sin que esta lista sea taxativa, pueden aplicar las siguientes retenciones:

- Retención en la Fuente por Renta: Conforme al Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) y las tarifas aplicables según la actividad económica de EL PROVEEDOR.

- Retención de ICA (Industria y Comercio): De acuerdo con las tarifas del municipio donde se entienda prestado el servicio.
- Retención de IVA (Retención del Impuesto al Valor Agregado): Si LA ENTIDAD es agente retenedor de IVA y EL PROVEEDOR es responsable de IVA, se aplicará el porcentaje de retención correspondiente según la DIAN.

EL PROVEEDOR deberá emitir sus facturas electrónicas de conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución DIAN 000042 de 2020 y las normas que la modifiquen o adicionen, incluyendo el sistema de facturación electrónica habilitado por la DIAN.

PARÁGRAFO: Las retenciones practicadas por LA ENTIDAD serán certificadas mediante los correspondientes certificados de retención, que serán expedidos dentro del mes siguiente al período en que se practicaron, para que EL PROVEEDOR los utilice en su declaración tributaria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: GARANTÍA TÉCNICA DEL SOFTWARE

EL PROVEEDOR otorga a LA ENTIDAD una garantía técnica integral sobre el Visualizador de Excel Pro por un período de UN (1) AÑO contado desde la fecha de suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción Final (Hito 6).

21.1. Cobertura de la Garantía

- Corrección gratuita de todos los bugs y defectos de programación detectados en el software durante el período de garantía.
- Corrección de errores de lógica en los algoritmos de procesamiento y visualización de datos.
- Corrección de incompatibilidades con nuevas versiones estables de los navegadores soportados, lanzadas durante el período de garantía.
- Actualización de la librería SheetJS y Chart.js cuando una versión de seguridad crítica requiera su actualización para mantener el software libre de vulnerabilidades conocidas.
- Corrección de cualquier discrepancia entre el comportamiento del software y las especificaciones técnicas del contrato.

21.2. Exclusiones de la Garantía

- Defectos causados por modificaciones realizadas al código fuente por LA ENTIDAD o por terceros no autorizados por EL PROVEEDOR.
- Incompatibilidades generadas por cambios en la infraestructura de LA ENTIDAD no comunicados previamente a EL PROVEEDOR.
- Errores causados por el uso del software en condiciones distintas a las especificadas (archivos de más de 25MB, formatos no soportados, etc.).
- Mejoras, nuevas funcionalidades o cambios en los requerimientos originales, que serán clasificados como mantenimiento evolutivo con costo adicional.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PÓLIZAS DE SEGURO OBLIGATORIAS

EL PROVEEDOR se obliga a constituir y mantener vigentes, a su costo, en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera, las siguientes pólizas de seguro a favor de LA ENTIDAD como beneficiaria:

Tipo de Póliza	Cobertura	% del Valor del Contrato	Vigencia
Cumplimiento del Contrato	Garantiza el cumplimiento total de las	20% del valor	Vigencia del

Tipo de Póliza	Cobertura	% del Valor del Contrato	Vigencia
	obligaciones contractuales pactadas.	total	contrato + 6 meses
Calidad del Software (Buen Funcionamiento)	Cubre defectos de calidad, bugs y fallas de funcionamiento post-entrega.	20% del valor total	1 año desde acta de recibo
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Protege a LA ENTIDAD frente a reclamaciones laborales del personal de EL PROVEEDOR.	10% del valor total	3 años desde terminación
Responsabilidad Civil Extracontractual	Ampara daños a terceros causados por la ejecución del contrato.	200 SMMLV	Vigencia del contrato
Estabilidad y Calidad de Obra (Corrección)	Garantiza corrección de errores críticos no detectados en pruebas de aceptación.	15% del valor total	6 meses desde la entrega final

Las pólizas deberán ser entregadas a LA ENTIDAD dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del presente contrato, como requisito previo para el inicio de la ejecución. EL PROVEEDOR se obliga a mantener vigentes las pólizas durante todos los términos indicados y a notificar a LA ENTIDAD de cualquier modificación, cancelación o siniestro con al menos treinta (30) días calendario de antelación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DEPÓSITO DE CÓDIGO FUENTE (SOFTWARE ESCROW)

Con el fin de garantizar la continuidad del negocio y la accesibilidad de LA ENTIDAD al código fuente del software en caso de contingencias imputables a EL PROVEEDOR, LAS PARTES acuerdan implementar el mecanismo de depósito de código fuente (Software Escrow) bajo los siguientes términos:

83. EL PROVEEDOR, dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la entrega de cada hito, depositará ante un Notario Público o ante una Agencia de Escrow reconocida, una copia actualizada y completa del código fuente del software, incluyendo todos los archivos necesarios para compilar, ejecutar y mantener el software (código fuente, librerías locales, documentación técnica, manuales de instalación y configuración).
84. El depósito se actualizará en cada entrega de hito y al final del período de garantía con la versión definitiva del software.
85. El acceso al código fuente depositado se liberará automáticamente en favor de LA ENTIDAD, sin necesidad de autorización judicial, en caso de que se presente cualquiera de las siguientes causales: (a) declaración de quiebra o insolvencia de EL PROVEEDOR; (b) disolución o liquidación de EL PROVEEDOR; (c) incumplimiento grave del contrato declarado mediante laudo arbitral o sentencia judicial; (d) abandono injustificado del soporte técnico por más de treinta (30) días; o (e) muerte o incapacidad permanente del PROVEEDOR si es persona natural.
86. Los costos del depósito de escrow correrán por cuenta de EL PROVEEDOR y estarán incluidos en el precio total del contrato.

CAPÍTULO VII: INCUMPLIMIENTO, PENALIDADES Y TERMINACIÓN

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

De conformidad con lo establecido en el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil colombiano, LAS PARTES acuerdan que en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones esenciales derivadas del presente contrato, la parte incumplida pagará a la otra, en calidad de pena previamente tasada y acordada, una suma equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato.

La imposición de la cláusula penal no impedirá a la parte afectada exigir adicionalmente el cumplimiento del contrato y la indemnización de los perjuicios que excedan el monto de la pena, en aplicación del Artículo 1600 del Código Civil. No obstante, si la parte afectada opta por exigir la pena, esta sustituirá a los perjuicios ordinarios, salvo que se demuestre que los daños sufridos son superiores al valor de la pena.

Se consideran obligaciones esenciales cuyo incumplimiento activa la cláusula penal, entre otras:

- La entrega del software con las funcionalidades mínimas estipuladas en la Cláusula Quinta, en los plazos definidos en la Cláusula Décima Novena.
- La cesión de derechos patrimoniales sobre el Producto Resultante a favor de LA ENTIDAD.
- El cumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y protección de datos personales.
- El mantenimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) durante el período de garantía.
- El pago del precio del contrato por parte de LA ENTIDAD en los términos y plazos acordados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: MULTAS POR RETRASO EN HITOS

Sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal pecuniaria, y de manera independiente a ella, LA ENTIDAD podrá imponer a EL PROVEEDOR multas por retraso en la entrega de los hitos definidos en la Cláusula Décima Novena, de acuerdo con las siguientes reglas:

87. Por cada día calendario de retraso injustificado en la entrega de un hito, LA ENTIDAD podrá imponer una multa diaria equivalente al CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del hito en mora.
88. El valor acumulado de las multas por retraso no podrá exceder el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Una vez alcanzado este límite, LA ENTIDAD tendrá derecho a dar por terminado el contrato de manera anticipada e invocar la cláusula penal.
89. El retraso imputable a LA ENTIDAD por demora en la aprobación de entregables (más allá del plazo de 5 días hábiles establecido), o causado por cambios en los requerimientos originales solicitados por LA ENTIDAD, o por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, no generará multas a cargo de EL PROVEEDOR.
90. Las multas se descontarán directamente del siguiente pago que deba realizarse a EL PROVEEDOR, previa comunicación escrita y motivada de LA ENTIDAD con al menos cinco (5) días hábiles de antelación para que EL PROVEEDOR pueda presentar sus descargos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN

26.1. Terminación por Mutuo Acuerdo

El presente contrato podrá terminarse en cualquier momento de mutuo acuerdo entre LAS PARTES, mediante la suscripción de un documento escrito que establezca las condiciones de liquidación, el estado de los pagos pendientes y el inventario de los entregables recibidos a satisfacción.

26.2. Terminación Unilateral por Incumplimiento de EL PROVEEDOR

LA ENTIDAD podrá declarar la terminación anticipada del contrato, sin necesidad de declaración judicial, mediante comunicación escrita con un plazo de preaviso de QUINCE (15) días hábiles, en los siguientes casos:

- Incumplimiento de dos (2) o más hitos consecutivos sin causa justificada.
- Incumplimiento grave de las obligaciones de confidencialidad o protección de datos personales.
- Cesión no autorizada del contrato o de obligaciones derivadas del mismo.
- Violación de las obligaciones anticorrupción establecidas en la Cláusula Vigésima Octava.
- Cuando el valor acumulado de las multas por retraso alcance el 10% del valor total del contrato.
- Declaración de insolvencia, concordato o liquidación obligatoria de EL PROVEEDOR.

26.3. Terminación Unilateral por Incumplimiento de LA ENTIDAD

EL PROVEEDOR podrá declarar la terminación anticipada del contrato, mediante comunicación escrita con un plazo de preaviso de TREINTA (30) días hábiles, en los siguientes casos:

- Incumplimiento reiterado (dos o más ocasiones) de las obligaciones de pago, una vez vencidos los plazos establecidos.
- Obstaculización sistemática y documentada por parte de LA ENTIDAD de la ejecución del proyecto.
- Modificación unilateral del alcance del contrato sin la suscripción del otrosí correspondiente.

26.4. Efectos de la Terminación

En cualquier caso de terminación anticipada, LAS PARTES procederán a la liquidación del contrato dentro de los TREINTA (30) días calendario siguientes, determinando el porcentaje de avance del proyecto, los pagos realizados, los saldos pendientes y las responsabilidades que correspondan a cada parte según la causal de terminación.

CAPÍTULO VIII: OBLIGACIONES LABORALES Y ANTICORRUPCIÓN

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: INDEPENDENCIA Y AUSENCIA DE VÍNCULO LABORAL

El presente contrato es de naturaleza eminentemente civil y/o comercial, en el que EL PROVEEDOR actuará con plena autonomía técnica y administrativa en la organización y desarrollo de sus actividades. En ningún caso se entenderá que existe vínculo laboral alguno, ni subordinación, entre LA ENTIDAD y EL PROVEEDOR, ni entre LA ENTIDAD y el personal que EL PROVEEDOR vincule para la ejecución del contrato.

EL PROVEEDOR, como empleador de su propio personal, se obliga a:

91. Afiliar y mantener afiliados a su personal a los sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y ARL), tal como lo exige la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1295 de 1994.
92. Pagar cumplidamente todos los salarios, prestaciones sociales, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, y demás emolumentos laborales a su cargo, conforme al Código Sustantivo del Trabajo.
93. Asumir de manera exclusiva e integral la responsabilidad por las reclamaciones de carácter laboral o de seguridad social que su personal formule, dejando en todo caso a LA ENTIDAD a salvo de cualquier reclamación de dicha naturaleza.
94. Acreditar ante LA ENTIDAD, con periodicidad mensual, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación) de todo el personal asignado al proyecto.

PARÁGRAFO: LA ENTIDAD no reconocerá ningún pago derivado de la presente relación contractual si EL PROVEEDOR no acredita previamente el cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social y parafiscales, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: INTEGRIDAD, ÉTICA EMPRESARIAL Y ANTICORRUPCIÓN

LAS PARTES se comprometen solemnemente, en nombre propio y en nombre de sus directivos, empleados, colaboradores, agentes, representantes y subcontratistas, a actuar en todo momento bajo los más estrictos principios de ética empresarial, integridad y transparencia en la ejecución del presente contrato.

28.1. Prohibiciones Expresas

95. Ofrecer, prometer, dar, solicitar o recibir, directa o indirectamente, cualquier tipo de beneficio económico o no económico (dinero, regalos, comisiones, favores, empleos, entretenimiento u otras ventajas) a funcionarios públicos o a empleados de la contraparte, con el propósito de obtener o conservar ventajas contractuales indebidas.
96. Participar en acuerdos de colusión con otros proveedores o competidores que busquen distorsionar los procesos de selección o la competencia leal.
97. Realizar transacciones a través de personas o entidades que estén en listas de control internacional de organismos como la OFAC (Office of Foreign Assets Control), la ONU o la UE, o en el Registro Nacional de Infractores Medioambientales.
98. Incurrir en cualquier conducta que pueda ser tipificada como cohecho, concusión, prevaricato, tráfico de influencias, lavado de activos u otro delito contra la administración pública o el orden económico, según la legislación colombiana (Código Penal, Ley 599 de 2000) o la legislación internacional aplicable (FCPA, UK Bribery Act).

28.2. Consecuencias del Incumplimiento

El incumplimiento de cualquiera de las prohibiciones establecidas en la presente cláusula dará lugar de manera automática e inmediata, sin necesidad de preaviso ni declaración judicial, a la TERMINACIÓN INMEDIATA del contrato por parte de la parte afectada, con plena aplicación de la cláusula penal pecuniaria establecida en la Cláusula Vigésima Cuarta.

CAPÍTULO IX: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DISPOSICIONES FINALES

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Toda diferencia, discrepancia o controversia que surja entre LAS PARTES con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución, modificación, terminación o liquidación del presente contrato, será resuelta de manera progresiva mediante los siguientes mecanismos, en el orden aquí establecido:

29.1. Arreglo Directo (Etapa Obligatoria Previa)

LAS PARTES se obligan a intentar resolver de buena fe cualquier controversia mediante negociación directa entre sus representantes legales o las personas que estos designen, dentro de un plazo máximo de QUINCE (15) días hábiles contados desde la fecha en que una de las partes notifique a la otra por escrito la existencia de la controversia. Durante este período, ambas partes harán sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo amigable.

29.2. Conciliación

Si el arreglo directo no produce resultado dentro del plazo establecido, LAS PARTES acudirán a un Centro de Conciliación legalmente reconocido, preferiblemente el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para intentar resolver la controversia mediante conciliación. El plazo de la etapa de conciliación será de VEINTE (20) días hábiles adicionales, contados desde el vencimiento del plazo de arreglo directo. Los costos de la conciliación serán sufragados por mitades entre LAS PARTES.

29.3. Tribunal de Arbitramento

De no resolverse la controversia mediante arreglo directo ni conciliación, LAS PARTES acuerdan someter sus diferencias a la decisión definitiva de un Tribunal de Arbitramento, de conformidad con lo establecido en la Ley 1563 de 2012, bajo las siguientes reglas:

- Institución Administradora: Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
- Número de Árbitros: Un (1) árbitro único, designado por el Centro de Arbitraje, a menos que el monto en disputa supere 500 SMMLV, en cuyo caso el tribunal se conformará por tres (3) árbitros.
- Fallo: En derecho.
- Sede del Arbitramento: Bogotá D.C., Colombia.
- Idioma: Español.
- El laudo arbitral será definitivo, obligatorio e inapelable, y se ejecutará como sentencia judicial en los términos establecidos en la Ley 1563 de 2012.
- Los honorarios y costos del tribunal de arbitramento serán sufragados de conformidad con las tarifas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá vigentes al momento de la presentación de la demanda arbitral.

PARÁGRAFO: La sumisión al mecanismo de arreglo directo y conciliación es un requisito de procedibilidad previo e indispensable para acceder al Tribunal de Arbitramento. Ninguna de LAS PARTES podrá acudir directamente al arbitraje sin haber agotado previamente las etapas anteriores, salvo en el caso de solicitar medidas cautelares urgentes ante la jurisdicción ordinaria para proteger sus derechos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: DOMICILIO, NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, LAS PARTES establecen los siguientes domicilios contractuales y medios de comunicación formales:

Dato	LA ENTIDAD	EL PROVEEDOR
Ciudad / Domicilio	Bogotá D.C., Colombia	Bogotá D.C., Colombia
Dirección Física	[DIRECCIÓN COMPLETA DE LA ENTIDAD]	[DIRECCIÓN COMPLETA DEL PROVEEDOR]
Correo Electrónico Oficial	[email@entidad.com]	[email@proveedor.com]
Teléfono de Contacto	[+57 (1) XXX XXXX]	[+57 (1) XXX XXXX]
Supervisor del Contrato	[NOMBRE DEL SUPERVISOR]	[NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO]
Correo del Supervisor	[supervisor@entidad.com]	[director@proveedor.com]

Todas las notificaciones formales entre LAS PARTES se realizarán por escrito y se entenderán debidamente realizadas cuando sean: (i) entregadas personalmente al representante legal o supervisor del contrato de la parte destinataria, contra constancia de recibo; (ii) enviadas por correo certificado con acuse de recibo a las direcciones físicas indicadas; o (iii) enviadas por correo electrónico a las direcciones indicadas, con confirmación de lectura o acuse de recibo electrónico. Cualquier cambio en los datos de notificación deberá comunicarse a la contraparte con al menos CINCO (5) días hábiles de antelación.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: INTEGRIDAD DEL CONTRATO Y MODIFICACIONES

31.1. Integridad del Contrato

El presente contrato, junto con todos sus anexos debidamente suscritos, constituye el acuerdo completo e integral entre LAS PARTES con respecto al objeto aquí definido, y reemplaza y deja sin efecto cualquier negociación, oferta, representación, garantía, entendimiento o acuerdo previo, verbal o escrito, que las partes hubieren podido tener sobre el mismo objeto. Ninguna representación, promesa o condición no incluida expresamente en este documento será vinculante para LAS PARTES.

31.2. Modificaciones

El presente contrato solo podrá ser modificado mediante OTROSÍ debidamente firmado por los representantes legales de ambas partes con plenas facultades para ello. Ninguna modificación verbal, por correo electrónico o por cualquier otro medio informal tendrá validez jurídica. Los otrosí formarán parte integral del contrato y deberán ser numerados secuencialmente.

31.3. Separabilidad

Si cualquier cláusula o disposición del presente contrato fuera declarada inválida, ilegal o inaplicable por una autoridad judicial o arbitral competente, dicha cláusula o disposición se considerará separable del resto del contrato y no afectará la validez ni la aplicabilidad de las demás disposiciones, las cuales continuarán en plena vigencia y efecto.

31.4. No Renuncia

El hecho de que cualquiera de LAS PARTES no exija en un momento dado el cumplimiento estricto de alguna de las disposiciones del presente contrato no constituirá ni implicará la renuncia a su derecho de exigir dicho cumplimiento en el futuro.

31.5. Fuerza Mayor y Caso Fortuito

Ninguna de LAS PARTES será responsable por el incumplimiento de sus obligaciones cuando dicho incumplimiento sea causado por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, definidos como aquellos hechos imprevisibles, irresistibles y externos a las partes, tales como desastres naturales, guerras, actos terroristas,

pandemias declaradas por la OMS, huelgas generales legales o actos de autoridad pública que impidan la ejecución del contrato. La parte afectada por el evento de fuerza mayor deberá notificarlo a la otra parte de manera inmediata (dentro de las 48 horas siguientes a su ocurrencia) y adoptará todas las medidas razonables a su alcance para mitigar sus efectos y retomar la ejecución del contrato en el menor tiempo posible.

31.6. Ley Aplicable

El presente contrato se rige, interpreta y ejecuta de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, LAS PARTES se someten a la jurisdicción del Tribunal de Arbitramento pactado en la Cláusula Vigésima Novena, y subsidiariamente a los jueces y tribunales de la ciudad de Bogotá D.C.

CAPÍTULO X: FIRMAS Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

En señal de plena conformidad, aceptación libre y espontánea de todas y cada una de las cláusulas del presente CONTRATO INTEGRAL DE DESARROLLO, LICENCIAMIENTO Y ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO, así como de sus Anexos, los representantes legales de LAS PARTES suscriben el presente instrumento en dos (2) ejemplares originales de igual tenor y valor legal, en la ciudad de Bogotá D.C., el día ___ del mes de _____ del año 2026.

POR LA ENTIDAD	POR EL PROVEEDOR
_____ **[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]** Representante Legal [RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD] NIT: [XXXXXXXXX]-[X] C.C. No. [XXXXXXXXXX]	_____ **[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]** Representante Legal / Persona Natural [RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR] NIT: [XXXXXXXXX]-[X] C.C. No. [XXXXXXXXXX]

ANEXO A: ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO FUENTE DE REFERENCIA

El presente Anexo A describe las especificaciones técnicas detalladas del código fuente de referencia del Visualizador de Excel Pro — Fusion Edition, el cual constituye la base de partida para el desarrollo encargado a EL PROVEEDOR. EL PROVEEDOR deberá, como mínimo, replicar y mejorar las funcionalidades aquí descritas, sin que el código de referencia constituya una limitación a las mejoras técnicas que EL PROVEEDOR pueda implementar con aprobación previa de LA ENTIDAD.

A.1. Estructura General del Archivo HTML

El software se entrega como un único archivo HTML autocontenido (index.html), que referencia todas las librerías externas mediante CDN y concentra toda la lógica en un bloque <script> al final del documento. La estructura básica es la siguiente:

- Sección <head>: Metadatos (charset UTF-8, viewport responsivo), título de la página, carga de Tailwind CSS mediante CDN, carga de Font Awesome mediante CDN, carga de SheetJS mediante CDN, carga de Chart.js y chartjs-plugin-datalabels mediante CDN, y estilos CSS personalizados en una etiqueta <style id='app-style'>.
- Sección <body>: Contenedor principal que alberga: (1) <header> con gradiente azul-índigo; (2) <main> con la zona de carga de archivos, la selección de hoja, el panel de gráficos y el overlay de carga; (3) <footer> con información de copyright; y (4) bloque <script> con toda la lógica JavaScript.

A.2. Módulo CSS Personalizado

Los estilos personalizados definidos en <style id='app-style'> incluyen: (i) importación de la tipografía Inter desde Google Fonts; (ii) clase .drop-zone con transición CSS cubic-bezier para el efecto de arrastrar y soltar; (iii) clase .drop-zone.active para el estado activo del arrastre; (iv) clases .charts-grid con diseño de cuadrícula adaptativo mediante CSS Grid y media queries; (v) clase .chart-card con sombras, bordes redondeados y transición de elevación en hover; (vi) clase .loading-overlay con posición fija, backdrop-filter blur y centrado flex; (vii) animación .spinner con rotación continua (@keyframes spin); y (viii) animación .animate-fade-in con desvanecimiento y traslación vertical (@keyframes fadeIn).

A.3. Flujo Principal de la Aplicación

El flujo de ejecución principal de la aplicación es el siguiente:

99. El usuario accede a la página web en su navegador.
100. El usuario arrastra un archivo a la zona de carga o hace clic para seleccionarlo mediante el selector nativo.
101. La función processFile() recibe el objeto File del DOM, instancia un objeto FileReader y lee el archivo como ArrayBuffer.
102. Al completar la lectura, SheetJS (XLSX.read()) parsea el ArrayBuffer y devuelve un objeto Workbook con la lista de hojas.
103. La interfaz actualiza el menú desplegable de selección de hojas y llama automáticamente a renderCharts() con la primera hoja.
104. renderCharts() extrae los datos de la hoja seleccionada como JSON (XLSX.utils.sheet_to_json()), detecta automáticamente las columnas numérica y categórica, llama a aggregateData() para agrupar los valores, y finalmente crea los 6 gráficos llamando a createChart() y createHistogram().
105. Chart.js renderiza cada gráfico en su respectivo elemento <canvas> con las opciones de configuración especificadas.
106. El usuario puede cambiar de hoja en cualquier momento haciendo clic en 'Actualizar Visualización', lo que destruye los gráficos existentes y genera nuevos gráficos con los datos de la hoja seleccionada.

ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS DE LIBRERÍAS OPEN SOURCE

El presente Anexo B documenta el inventario completo de componentes de software de código abierto utilizados en el Visualizador de Excel Pro, con el detalle de sus respectivas licencias:

B.1. Chart.js v4.4.1

Repositorio oficial: https://github.com/chartjs/Chart.js

CDN utilizado: https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js@4.4.1/dist/chart.umd.min.js

Licencia: MIT License

Aviso de copyright requerido: Copyright (c) 2014-2024 Chart.js Contributors. Debe incluirse en el software o documentación.

B.2. SheetJS (xlsx.js) v0.18.5

Repositorio oficial: https://github.com/SheetJS/sheetjs

CDN utilizado: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.18.5/xlsx.full.min.js

Licencia (v0.18.5): MIT License (versiones pre-2.0). NOTA: Versiones 2.0+ tienen restricciones adicionales bajo SheetJS Community Edition License.

B.3. Tailwind CSS v3.x

Repositorio oficial: https://github.com/tailwindlabs/tailwindcss

CDN utilizado: https://cdn.tailwindcss.com

Licencia: MIT License

B.4. Font Awesome Free v6.5.1

Sitio oficial: https://fontawesome.com

CDN utilizado: https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.1/css/all.min.css

Licencias aplicables: SIL OFL 1.1 (fuentes de iconos) + MIT License (código CSS/JS)

B.5. chartjs-plugin-datalabels v2.2.0

Repositorio oficial: https://github.com/chartjs/chartjs-plugin-datalabels

CDN utilizado: https://cdn.jsdelivr.net/npm/chartjs-plugin-datalabels@2.2.0

Licencia: MIT License

ANEXO C: MODELO DE ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., el ___ de _____ de 2026, los suscritos, [NOMBRE REPRESENTANTE LA ENTIDAD] en calidad de Supervisor del Contrato por parte de LA ENTIDAD, y [NOMBRE DIRECTOR DE PROYECTO] en calidad de Director de Proyecto por parte de EL PROVEEDOR, hacemos constar que a partir de la fecha se inicia la ejecución del CONTRATO INTEGRAL DE DESARROLLO, LICENCIAMIENTO Y ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO para el SOFTWARE VISUALIZADOR DE EXCEL PRO — FUSION EDITION, identificado con el Número de Contrato [_____].

La fecha de inicio oficial del contrato es: _____

La fecha de vencimiento del plazo de ejecución es: _____

Se hace constar que EL PROVEEDOR ha constituido y entregado satisfactoriamente las pólizas de seguro exigidas en la Cláusula Vigésima Segunda del contrato, con las coberturas y vigencias allí establecidas.

_____ **[SUPERVISOR DEL CONTRATO — LA ENTIDAD]** C.C. No. [XXXXXXXXXX]	_____ **[DIRECTOR DE PROYECTO — EL PROVEEDOR]** C.C. No. [XXXXXXXXXX]

ANEXO D: MODELO DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., el ___ de _____ de 2026, los suscritos hacemos constar que LA ENTIDAD ha recibido a entera satisfacción el [HITO N° ___] / [ENTREGA FINAL] correspondiente al CONTRATO INTEGRAL identificado con el Número [_____], consistente en:

[DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ENTREGABLE RECIBIDO]

Los entregables fueron revisados durante el período comprendido entre el ___ y el ___ de _____ de 2026, verificándose el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas y funcionales pactadas en el contrato y sus Anexos. No se encontraron observaciones o defectos que impidan la aprobación del entregable.

Con la presente Acta, LA ENTIDAD:

- Aprueba formalmente el entregable correspondiente al Hito N° ___.
- Autoriza el cobro del ___% del valor total del contrato, equivalente a la suma de $_____ M/CTE, contra presentación de la factura o cuenta de cobro correspondiente.
- Declara que los derechos patrimoniales sobre el código fuente y demás Productos Resultantes entregados en este Hito han sido cedidos a favor de LA ENTIDAD de conformidad con la Cláusula Octava del contrato.

_____ **[SUPERVISOR DEL CONTRATO — LA ENTIDAD]**	_____ **[DIRECTOR DE PROYECTO — EL PROVEEDOR]**

ANEXO E: MODELO DE INFORME MENSUAL DE ANS

INFORME MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

Período reportado: _____ de 2026 | Contrato No.: _____

Indicador / KPI	Meta Contractual	Resultado del Período	Cumplimiento (Sí/No)	Observaciones / Plan de Acción
Disponibilidad del Sistema	>= 99.9%	____%		
Tiempo Respuesta P1 (Crítico)	2 horas hábiles	____ horas		
Tiempo Resolución P1	8 horas hábiles	____ horas		
Tiempo Respuesta P2 (Alto)	4 horas hábiles	____ horas		
Tiempo Carga (< 5.000 reg.)	< 3 segundos	____ seg.		
Bugs P1 en Producción	0 bugs	____ bugs		
Entrega Informes de Avance	Día 5 hábil del mes	____ de ___		

Observaciones generales del período: _____

Firma del Director de Proyecto (EL PROVEEDOR): _____ Fecha: _____

Firma del Supervisor del Contrato (LA ENTIDAD): _____ Fecha: _____

— FIN DEL CONTRATO Y SUS ANEXOS —

Contrato No. [_____] | Bogotá D.C., Colombia | 2026
Visualizador de Excel Pro — Fusion Edition | 31 Cláusulas | 5 Anexos